Trabajo de parto

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
FCF	Frecuencia cardiaca fetal	RCTG	Registro cardiotocográfico
OMS	Organización Mundial de la Salud	ACOG	American College of Obstetricians and Gynecologists
NICE	National Institute for Health and Care Excellence	GPC	Guía de práctica clínica
NOM	Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016)	EGB	Estreptococo del grupo B
HPP	Hemorragia posparto	UI	Unidades internacionales
IM	Intramuscular	IV	Intravenoso

1. Conceptos generales

1.1 Definiciones

El **trabajo de parto** es el proceso que conduce al nacimiento. Comienza con las contracciones uterinas regulares y termina con el nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta. Como el embarazo y el parto son procesos fisiológicos, el trabajo de parto debe considerarse normal en la mayoría de las mujeres.[1]

La NOM-007 precisa los términos que se usan en el expediente:[2]

- **Parto:** el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluidos la placenta y sus anexos.
- **Nacimiento a término:** el que ocurre entre las 37 semanas y menos de 42 semanas completas de gestación. El de 42 semanas o más es postérmino.
- **Eutocia:** la presentación de vértice cuyo trabajo de parto progresa con normalidad, termina sin complicaciones y no requiere maniobras especiales.
- **Distocia:** las complicaciones del mecanismo del trabajo de parto que interfieren con su evolución fisiológica y requieren maniobras especiales.
- **Puerperio:** dura 6 semanas (42 días). El inmediato abarca las primeras 24 horas; el mediato, del segundo al séptimo día; y el tardío, del octavo día a los 42 días.

1.2 Etapas del trabajo de parto

Williams usa el término **etapa** y la GPC, el de **periodo**; ambos designan las mismas divisiones del trabajo de parto.[1,3]

Tabla 1. Etapas del trabajo de parto[1,3,4]

Etapa	Inicio	Fin	Contenido
Primera etapa, fase latente	Contracciones regulares percibidas por la madre	Inicio de la fase activa	Dilatación lenta con cambios importantes del tejido conjuntivo del cuello
Primera etapa, fase activa	5 cm según la OMS y la GPC; 6 cm según el ACOG	Dilatación completa (10 cm)	Dilatación rápida; el descenso se acelera al final
Segunda etapa (expulsivo)	Dilatación completa	Nacimiento del feto	Pujo y movimientos cardinales que completan el descenso
Tercera etapa (alumbramiento)	Nacimiento del feto	Expulsión de la placenta	Separación y expulsión de la placenta y las membranas

1.3 Atención amigable y respetuosa

La OMS propone una atención del parto orientada a una **experiencia positiva**, es decir, una atención respetuosa, basada en evidencia y con el menor número posible de intervenciones innecesarias. La GPC mexicana de 2019 adopta este enfoque porque la mayoría de los nacimientos ocurre en mujeres sin factores de riesgo que inician el trabajo de parto de forma espontánea entre las semanas 37 y 42, y porque la medicalización excesiva y el maltrato en la atención obstétrica se han vuelto una preocupación creciente.[3]

En México, el 98,2% de los partos es atendido por personal capacitado, lo que ha reducido la mortalidad materna y neonatal. La atención busca ahora además la calidad y el trato digno, con un enfoque humanizado, intercultural y seguro, libre de violencia y que respete la autonomía de la mujer.[3] La NOM-007 lo establece de forma explícita:[2]

- **Parto fisiológico:** debe favorecerse, y en las primigestas debe propiciarse la conducción no medicalizada del trabajo de parto, siempre que no haya contraindicación.
- **Ausencia de violencia:** ninguna persona que atienda a la mujer en trabajo de parto debe discriminarla ni ejercer algún tipo de violencia.
- **Pertinencia cultural:** el parto respetuoso debe promoverse con espacios y procedimientos adecuados y permitiendo que la mujer elija su posición.

2. Orientación fetal

La relación del feto con el canal del parto determina el progreso del trabajo de parto y la vía del nacimiento, por lo que se identifica al inicio del trabajo de parto. Se describe con cuatro elementos: situación, presentación, actitud y posición.[1]

2.1 Situación

La **situación** es la relación entre el eje longitudinal del feto y el de la madre. A término, la situación es **longitudinal** en más del 99% de los trabajos de parto. La situación **transversa** es menos frecuente, y la **oblicua**, en la que ambos ejes se cruzan a unos 45 grados, es inestable y se convierte en longitudinal o transversa durante el trabajo de parto.[1]

2.2 Presentación

La **presentación** es la parte del feto que está dentro del canal del parto o más próxima a él, y que en general se palpa a través del cuello uterino.[1]

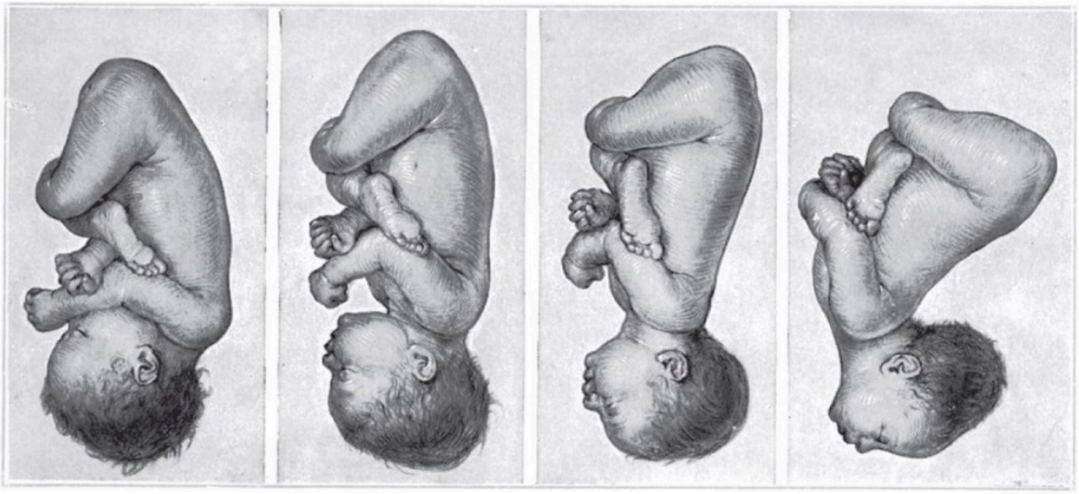
- **Cefálica o pélvica:** en la situación longitudinal, se presenta la cabeza o las nalgas. Del 2 al 3% de los fetos únicos está en presentación pélvica al momento del parto, que puede ser franca, completa o de pies.
- **De hombro:** en la situación transversa, los hombros son la parte que se presenta.

El feto a término suele presentarse con la cabeza porque el polo podálico (nalgas y extremidades) es más voluminoso y más móvil que el cefálico y se acomoda en el fondo uterino, que es la parte más amplia del útero.[1]

Las presentaciones cefálicas se clasifican según el grado de flexión de la cabeza:[1]

- **Vértice u occipucio:** la cabeza está muy flexionada, con el mentón contra el tórax, y la fontanela posterior es la parte que se presenta. Es la presentación habitual.
- **Sincipucio:** el cuello está flexionado solo en parte y se presenta la fontanela anterior.
- **Ceja (frente):** el cuello está extendido en parte y se presenta la frente.
- **Cara:** el cuello está en extensión marcada, el occipucio toca la espalda y la cara es la parte más avanzada.

Las presentaciones de sincipucio y de ceja suelen ser transitorias, porque al avanzar el trabajo de parto la cabeza se flexiona o se extiende y se convierten en presentación de occipucio o de cara. Si no se convierten, puede producirse una distocia.[1]



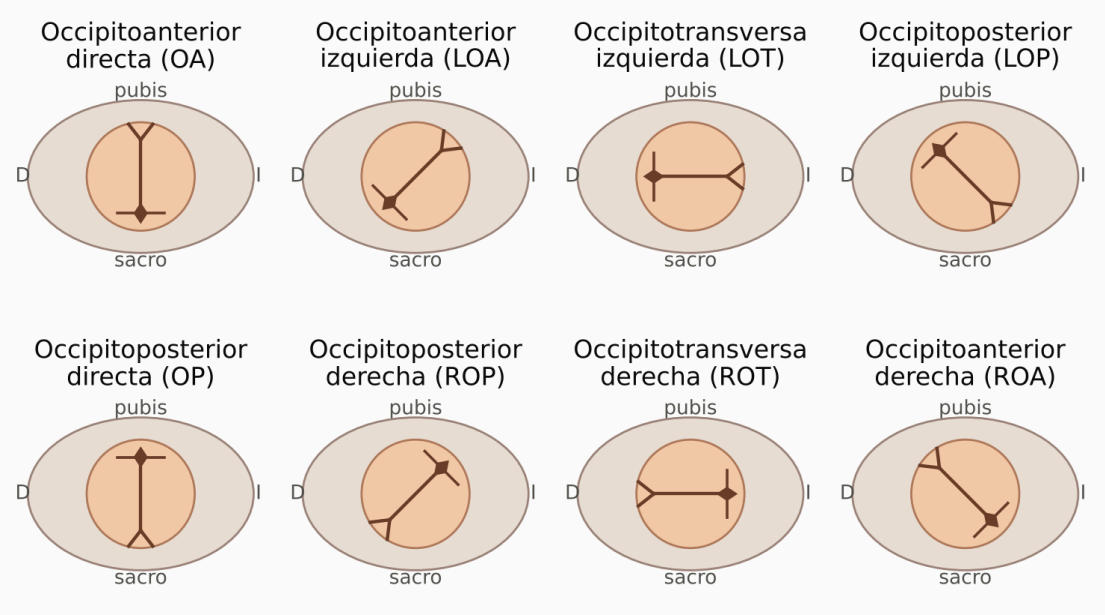
Situación longitudinal y presentación cefálica, de izquierda a derecha: occipucio, sincipucio, ceja y cara. La actitud del cuerpo fetal cambia conforme la cabeza se flexiona menos, de una columna convexa a una cóncava. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-1).

2.3 Actitud

La **actitud** es la postura que adopta el feto en los últimos meses del embarazo. En general forma una masa ovoide que se adapta a la cavidad uterina: la espalda es convexa, la cabeza está muy flexionada con el mentón casi contra el pecho, los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas sobre las rodillas. Conforme la cabeza se extiende, de la presentación de occipucio a la de cara, la columna pasa de convexa a cóncava.[1]

2.4 Posición

La **posición** es la relación de un punto de referencia de la presentación con el lado derecho o izquierdo del canal del parto. El punto de referencia es el **occipucio** en la presentación de vértice, el **mentón** en la de cara y el **sacro** en la pélvica. A la designación del lado se añade la relación con la parte anterior, transversa o posterior de la pelvis materna.[1] Williams usa las abreviaturas en inglés: por ejemplo, LOA (*left occiput anterior*) es la occipitoanterior izquierda y ROP (*right occiput posterior*) la occipitoposterior derecha.[1]



Esquema de las variedades de posición en la presentación de occipucio, vistas por el explorador desde el periné: pubis arriba, sacro abajo, lado derecho materno (D) a la izquierda del esquema e izquierdo (I) a la derecha. En cada cabeza, la sutura sagital une la fontanela anterior (rombo) con la posterior (en Y), que señala el occipucio. Construido con las definiciones de Williams; no reproduce un caso real.

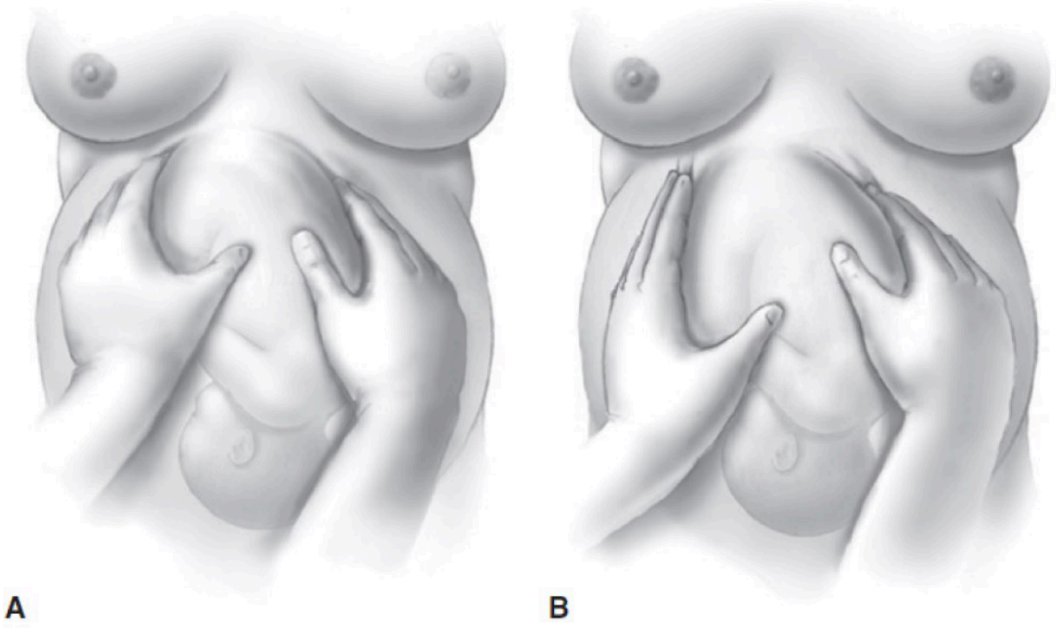
En la **presentación de hombro**, el punto de referencia es el acromion, y se describe si la espalda está dirigida hacia adelante o hacia atrás y hacia arriba o hacia abajo. La orientación de la espalda importa cuando se decide el tipo de incisión de una cesárea.[1]

2.5 Diagnóstico de la presentación y la posición

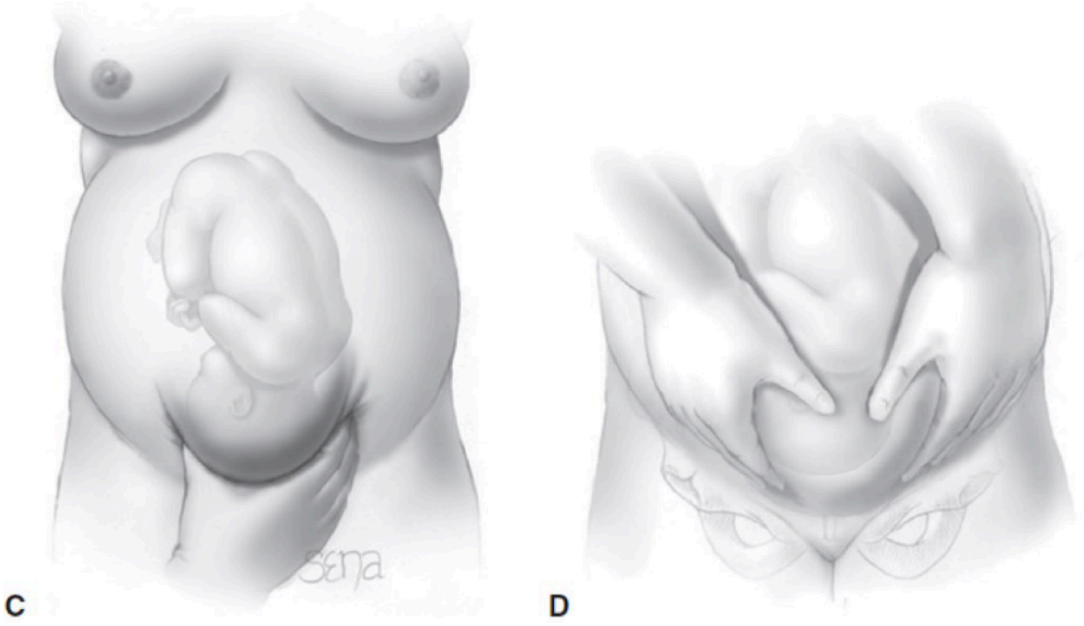
Las herramientas son las maniobras de Leopold, la exploración vaginal y el ultrasonido.[1]

Maniobras de Leopold. Se realizan con la mujer en decúbito supino, cómoda y con el abdomen descubierto, en los últimos meses del embarazo o durante el trabajo de parto, entre las contracciones. Son difíciles de interpretar si la mujer tiene obesidad, si hay exceso de líquido amniótico o si la placenta es anterior.[1]

1. **Primera maniobra:** palpa el fondo uterino para identificar la situación y la presentación. Las nalgas se sienten grandes e irregulares; la cabeza, dura y redonda.
2. **Segunda maniobra:** con las palmas a ambos lados del abdomen y una presión suave pero profunda, distingue la espalda, dura y resistente, de las extremidades, pequeñas, irregulares y móviles. La espalda indica el lado del occipucio.
3. **Tercera maniobra:** sujeta la parte inferior del abdomen, justo por arriba del pubis, entre el pulgar y los dedos. Si la presentación no está encajada, se palpa una masa móvil, casi siempre la cabeza.
4. **Cuarta maniobra:** el explorador mira hacia los pies de la mujer y desliza las puntas de los dedos a ambos lados de la presentación, hacia el estrecho superior, para conocer el grado de descenso.



Maniobras de Leopold con un feto en situación longitudinal y posición occipitoanterior izquierda (primera parte): A, primera maniobra, palpación del fondo uterino; B, segunda maniobra, palpación lateral de la espalda y las extremidades. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-3); la lámina une las dos partes en que la fuente divide los paneles A y B.



Maniobras de Leopold (segunda parte): C, tercera maniobra, palpación de la presentación por arriba del pubis; D, cuarta maniobra, palpación del descenso hacia el estrecho superior con el explorador mirando hacia los pies de la mujer. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-3).

Los médicos con experiencia identifican con las maniobras de Leopold una presentación anómala con buena exactitud: detectan alrededor de 9 de cada 10 casos, y cuando las maniobras son normales, la presentación anómala es muy poco probable. En cambio, el peso fetal estimado por palpación se correlaciona mal con el real, sobre todo en la mujer con obesidad.[1]

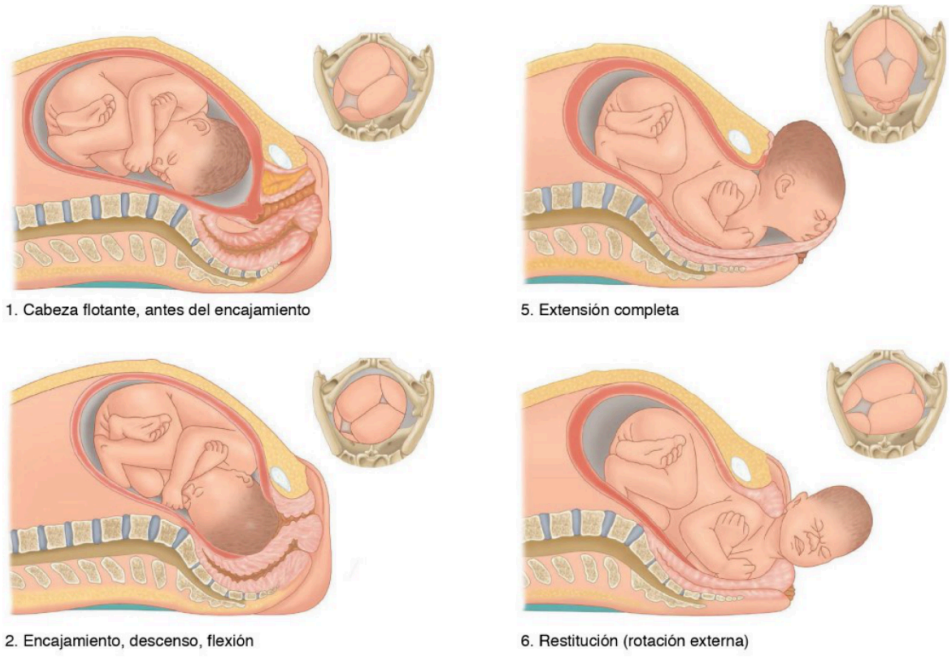
Exploración vaginal. Antes del trabajo de parto es difícil, porque la presentación se palpa a través del cuello cerrado. Con la dilatación, las presentaciones cefálicas y su posición se reconocen por las suturas y las fontanelas. Los rasgos faciales indican una presentación de cara; el sacro y el periné fetales, una pélvica; y las costillas, el omóplato o la clavícula, una situación transversa.[1]

Ultrasonido. Confirma la sospecha de una presentación o situación anómala y aclara la posición. En la segunda etapa es más exacto que la exploración digital para identificar la posición de la cabeza. En la posición occipitoposterior, las órbitas y el puente nasal fetales se ven en la parte anterior.[1]

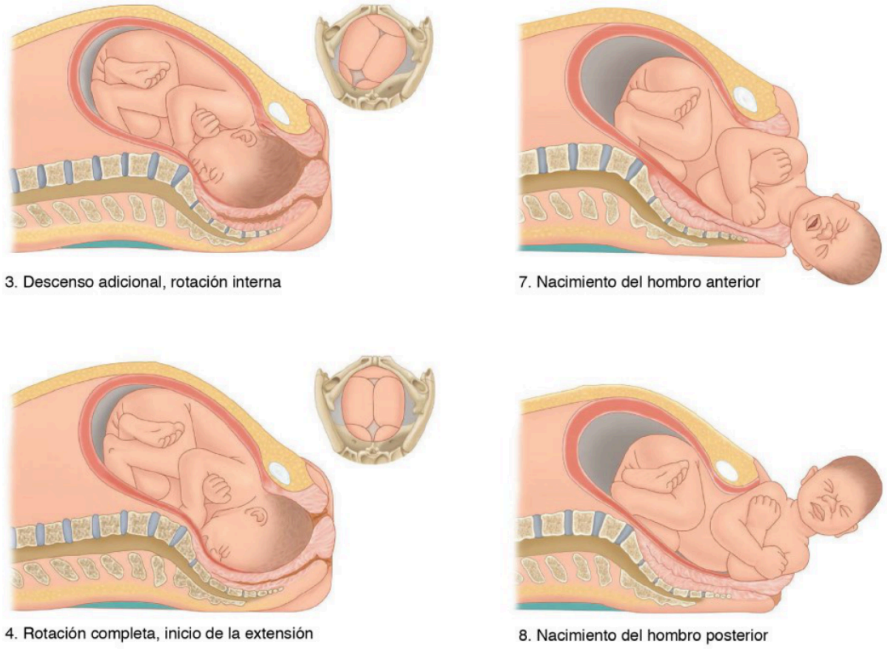
3. Mecanismo del trabajo de parto

3.1 Movimientos cardinales

Para atravesar la pelvis, la presentación cambia de posición mediante siete **movimientos cardinales**: encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Estos movimientos se superponen en el tiempo. Las contracciones, además, enderezan al feto y pegan sus extremidades al cuerpo, de modo que el ovoide fetal se transforma en un cilindro que ofrece el menor diámetro posible al canal del parto.[1]



Movimientos cardinales del trabajo de parto desde una posición occipitoanterior izquierda (primera parte): 1, cabeza flotante antes del encajamiento; 2, encajamiento, descenso y flexión; 5, extensión completa; 6, restitución (rotación externa). Los recuadros muestran la cabeza vista desde abajo. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-4); la lámina une las dos partes en que la fuente divide los paneles 1 y 5.



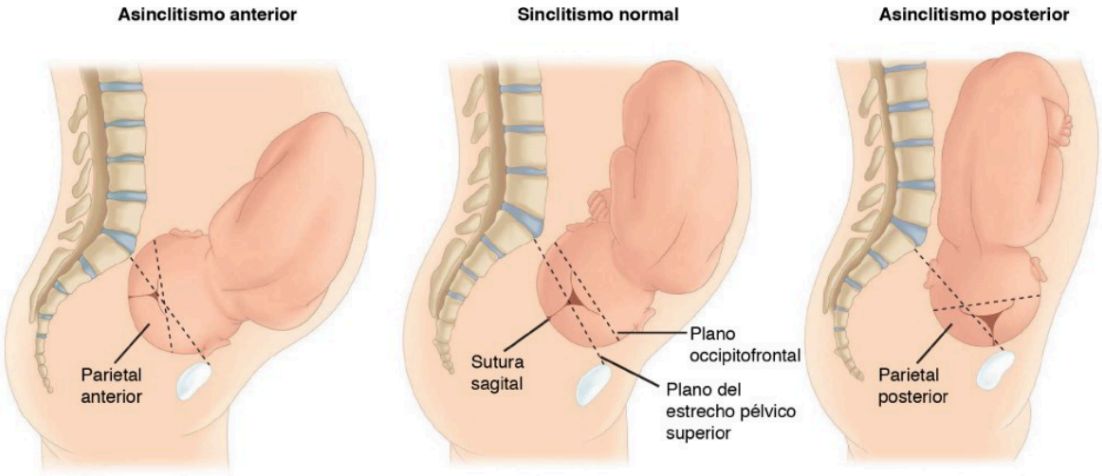
Movimientos cardinales (segunda parte): 3, descenso adicional y rotación interna; 4, rotación completa e inicio de la extensión; 7, nacimiento del hombro anterior; 8, nacimiento del hombro posterior. Los paneles de la izquierda (1 a 4) y los de la derecha (5 a 8) se leen en columna. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-4).

Encajamiento. Es el paso del diámetro biparietal a través del estrecho superior de la pelvis. Puede ocurrir en las últimas semanas del embarazo o después de iniciado el trabajo de parto. En muchas multíparas y en algunas nulíparas la cabeza se mueve con libertad por arriba del estrecho superior al inicio del trabajo de parto (“cabeza flotante”); en un estudio de 5341 nulíparas, la falta de encajamiento antes del trabajo de parto no cambió la tasa de parto vaginal.[1]

La cabeza suele entrar con la sutura sagital en el diámetro transverso de la pelvis; la posición occipitotransversa izquierda es algo más frecuente que la derecha. Cuando la sutura sagital se desvía de la línea media se produce el **asinclitismo**:[1]

- **Asinclitismo anterior:** la sutura se acerca al promontorio del sacro y se palpa más el parietal anterior.
- **Asinclitismo posterior:** la sutura se acerca al pubis y se palpa más el parietal posterior.

El asinclitismo moderado es normal, y el paso del posterior al anterior ayuda al descenso. El asinclitismo marcado es una causa frecuente de desproporción cefalopélvica aun con una pelvis de tamaño normal; en su forma extrema puede palparse una oreja.[1]

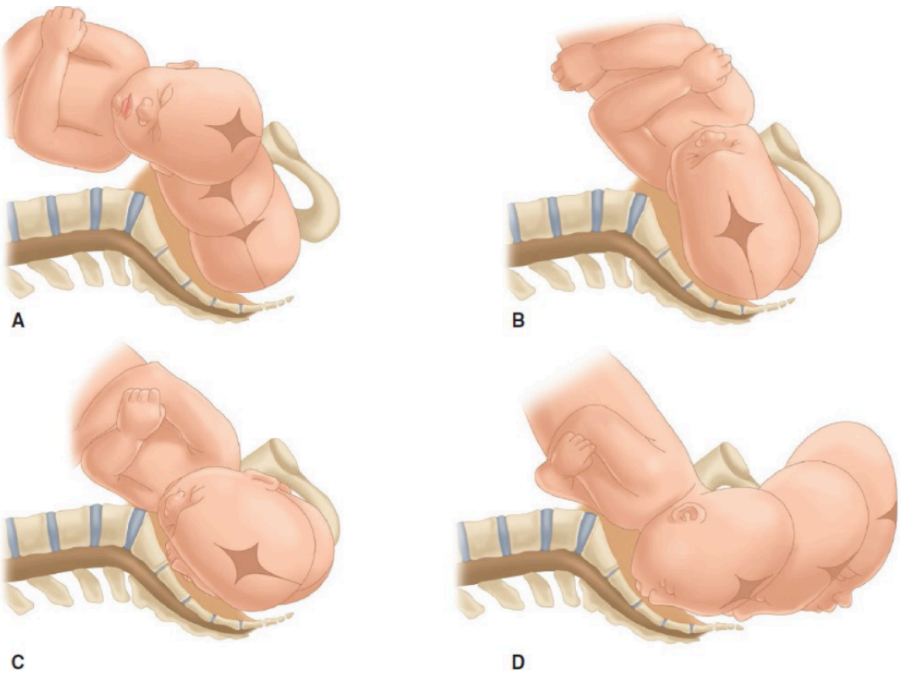


Sinclitismo y asinclitismo. En el sinclitismo normal, la sutura sagital queda en el plano del estrecho superior. En el asinclitismo anterior se presenta el parietal anterior; en el posterior, el parietal posterior. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-5).

Descenso. Es el primer requisito del parto vaginal. En las nulíparas, el encajamiento puede ocurrir antes del trabajo de parto y el descenso adicional, hasta la segunda etapa; en las multíparas, el descenso suele empezar con el encajamiento. Lo producen la presión del fondo uterino sobre las nalgas durante las contracciones, el pujo de los músculos abdominales y la extensión y el enderezamiento del cuerpo fetal.[1]

Flexión. Cuando la cabeza encuentra resistencia en el cuello, en las paredes o en el piso de la pelvis, se flexiona. Así, el diámetro suboccipitobregmático, mucho más corto, sustituye al occipitofrontal, y el diámetro más pequeño de la cabeza puede avanzar.[1]

Rotación interna. El occipucio gira de forma gradual desde el diámetro transverso hacia el pubis: la occipitotransversa izquierda pasa a occipitoanterior izquierda, y la derecha, a occipitoanterior derecha. Con menor frecuencia gira hacia el sacro y produce una posición occipitoposterior. La rotación interna es necesaria para completar el parto, salvo que el feto sea pequeño.[1] En un estudio de más de 5000 mujeres, la rotación se completó al llegar la cabeza al piso pélvico en dos tercios de los casos, poco después en otra cuarta parte, y no ocurrió en el 5% restante. Cuando la cabeza no ha girado al llegar al piso pélvico, suele hacerlo en las dos contracciones siguientes en las multíparas y en las tres a cinco siguientes en las nulíparas.[1]



Mecanismo del trabajo de parto en la posición occipitotransversa izquierda, vista lateral. A, encajamiento con asinclitismo posterior. B, asinclitismo anterior, que se corrige con el descenso. C, la rotación interna lleva el occipucio hacia el pubis mientras la cabeza desciende. D, descenso adicional con extensión del cuello. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-6).

Extensión. Al llegar a la vulva, la cabeza flexionada se extiende. El útero empuja en dirección posterior y el piso pélvico y el pubis resisten en dirección anterior; la resultante dirige la cabeza hacia la abertura vulvar. La base del occipucio se apoya en el borde inferior del pubis y, al distenderse el periné, nacen sucesivamente el occipucio, la fontanela anterior, la frente, la nariz, la boca y el mentón.[1]

Rotación externa (restitución). La cabeza ya expulsada gira para recuperar la orientación que tenía el occipucio, hacia la izquierda o la derecha de la madre, y queda en posición transversa. Al mismo tiempo, el diámetro biacromial del feto se alinea con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, de modo que un hombro queda detrás del pubis y el otro, posterior.[1]

Expulsión. El hombro anterior aparece bajo el pubis, el posterior distiende el periné y el resto del cuerpo sale con rapidez. Si el hombro anterior se atora detrás del pubis, se diagnostica una distocia de hombros.[1]

3.2 Posición occipitoposterior

Alrededor del 20% de los fetos entra a la pelvis en posición occipitoposterior, sobre todo cuando la pelvis es estrecha en su parte anterior. La mayoría rota hacia el pubis al llegar al piso pélvico, gracias a contracciones eficaces, una flexión adecuada y un tamaño fetal promedio.[1]

En el 5 al 10% de los casos la rotación es incompleta o no ocurre, sobre todo si el feto es grande. Las contracciones deficientes, la flexión insuficiente y la analgesia epidural predisponen a ello, porque disminuyen el pujo y relajan el piso pélvico. Una rotación

incompleta puede terminar en un **paro transversal**, y la falta de rotación, en un **occipucio posterior persistente**; ambos pueden causar distocia y cesárea.[1]

3.3 Cambios en la forma de la cabeza fetal

- **Caput succedaneum:** es el edema de la piel cabelluda situada sobre el orificio cervical en los trabajos de parto prolongados. Suele medir pocos milímetros, pero si es grande impide distinguir las suturas y las fontanelas. Como se forma en la parte más baja de la cabeza, permite deducir su posición original, y en el asinclitismo marcado se forma lejos de la línea media.[1]
- **Moldeamiento:** es el cambio de forma de los huesos del cráneo por la compresión. Los parietales rara vez se superponen, porque las suturas coronal y lambdoidea los traban. El moldeamiento acorta el diámetro suboccipitobregmático y, en una pelvis estrecha o con asinclitismo, puede decidir entre un parto vaginal y una cesárea. Se resuelve en la semana siguiente al nacimiento y no se ha podido vincular con secuelas neurológicas.[1]

4. Inicio y duración del trabajo de parto

4.1 Inicio del trabajo de parto

El mayor obstáculo para describir el trabajo de parto normal es reconocer su inicio, porque se determina de forma retrospectiva y no hay una definición de consenso. En sentido estricto, el trabajo de parto comienza cuando las contracciones producen borramiento y dilatación demostrables.[1] En la práctica se usan dos criterios:[1]

- **Contracciones dolorosas regulares:** marcan el inicio, aunque en cualquier momento del embarazo puede haber actividad uterina molesta que no es trabajo de parto. El trabajo de parto falso desaparece de forma espontánea, mientras que el verdadero progresa hacia un patrón regular y eficaz.
- **Ingreso a la unidad tocológica:** con membranas íntegras, una dilatación de 3 a 4 cm o más con contracciones dolorosas frecuentes es un criterio razonablemente confiable.

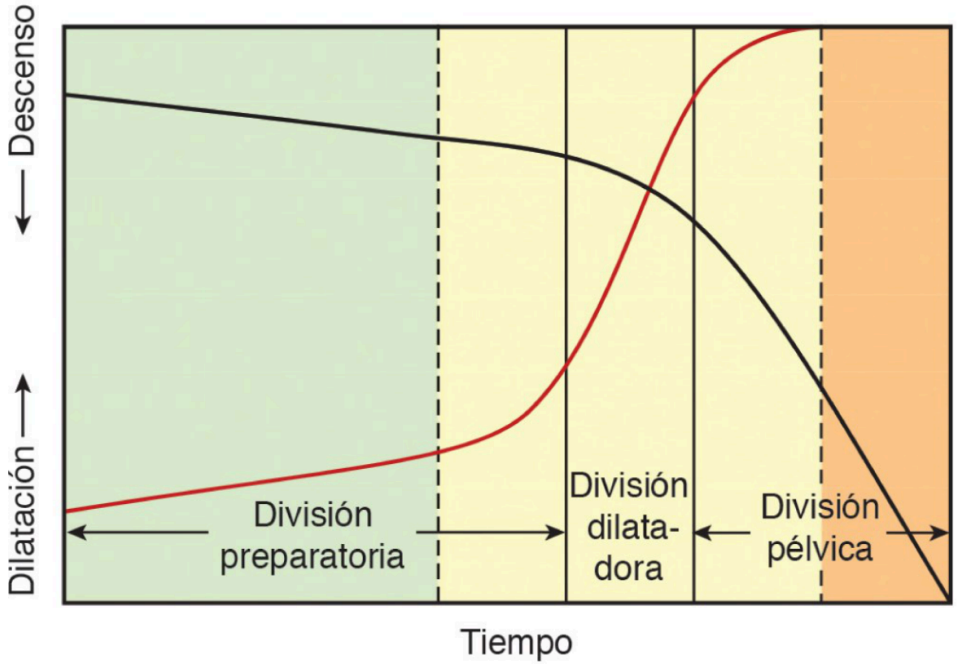
Las **contracciones de Braxton Hicks** tienen una intensidad de 10 a 15 mmHg, duran menos de un minuto y la madre las percibe como un endurecimiento indoloro del abdomen; su frecuencia aumenta conforme avanza el embarazo.[3]

4.2 El modelo de Friedman

Friedman describió en 1954 una curva sigmoidea al graficar la dilatación contra el tiempo, y dividió la primera etapa en tres partes funcionales:[1]

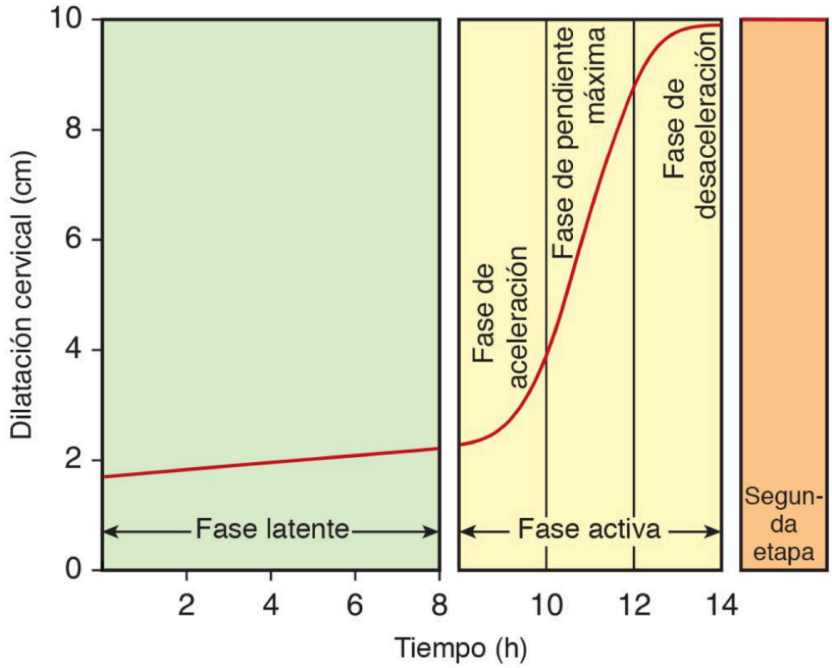
- **División preparatoria:** el cuello se dilata poco, pero su tejido conjuntivo cambia de forma importante. La sedación y la analgesia de conducción pueden detenerla.

- **División dilatadora:** la dilatación avanza a su ritmo más rápido y la sedación no la altera.
- **División pélvica:** empieza con la fase de desaceleración y abarca la segunda etapa; en ella ocurren la mayoría de los movimientos cardinales. En la práctica, su inicio rara vez se identifica.



Progreso del trabajo de parto según Friedman, descrito por las curvas de dilatación y de descenso: división preparatoria (fases latente y de aceleración), división dilatadora (fase de pendiente máxima) y división pélvica (fase de desaceleración y segunda etapa). Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-8).

La **fase latente** corresponde a la división preparatoria, y la **fase activa**, a la dilatadora. Friedman subdividió la fase activa en las fases de aceleración, de pendiente máxima y de desaceleración.[1]



Curva de dilatación promedio de Friedman en las nulíparas: fase latente relativamente plana y fase activa de progresión rápida, con sus fases de aceleración, de pendiente máxima y de desaceleración, seguida de la segunda etapa. Los tiempos corresponden a la curva histórica de Friedman; las definiciones actuales sitúan el inicio de la fase activa en 5 o 6 cm. Tomada de Williams Obstetricia, 26.ª edición (figura 22-9).

4.3 Fase latente

Friedman definió el inicio de la fase latente como el momento en que la madre percibe contracciones regulares, y su final, en alrededor de 4 cm.[1] La **fase latente prolongada** es la que dura más de 20 horas en la nulípara y más de 14 en la multípara (el percentil 95). La prolongan la sedación excesiva o la analgesia epidural, un cuello desfavorable (grueso, sin borramiento ni dilatación) y el trabajo de parto falso.[1]

Cuando las mujeres en fase latente reciben sedación intensa, el 85% pasa a la fase activa y en el 10% las contracciones cesan, lo que indica un trabajo de parto falso. Por esta incidencia de trabajo de parto falso, en la fase latente se desaconseja la amniotomía.[1] La fase latente prolongada no aumenta la morbimortalidad materna ni fetal, aunque se asocia con una fase activa más larga y con más intervenciones obstétricas.[1] La OMS no ha establecido una duración estándar de la fase latente.[4]

4.4 Fase activa

El punto en que la dilatación se acelera se ha desplazado conforme se han estudiado poblaciones más recientes:

- **Friedman:** la pendiente cambia entre 3 y 5 cm. La fase activa de las nulíparas duró en promedio 4,9 horas, con un máximo estadístico de 11,7 horas, y el ritmo mínimo de dilatación fue de 1,2 cm por hora en las nulíparas y de 1,5 cm por hora en las multíparas. El descenso empieza a los 7 a 8 cm en las nulíparas y se acelera después de los 8 cm.[1]

- **Zhang (2010), 62 415 mujeres:** en las primíparas, pasar de 4 a 5 cm tomó una mediana de 1,3 horas, y de 5 a 6 cm, 0,8 horas; después, cada centímetro tomó alrededor de media hora. El trabajo de parto normal puede tardar más de 6 horas en pasar de 4 a 5 cm y más de 3 horas de 5 a 6 cm. Las multíparas progresan igual hasta los 6 cm y después mucho más rápido.[1]
- **Revisiones de la OMS:** en las nulíparas de bajo riesgo, el tiempo para avanzar 1 cm fue mayor de una hora hasta los 5 cm, con un progreso mucho más rápido después de los 6 cm. Por eso esperar una dilatación mínima de 1 cm por hora en la primera etapa no es realista para la mayoría de las nulíparas.[3]

Con estos datos cambiaron las definiciones. La OMS sitúa el inicio de la fase activa en **5 cm** y señala que suele no durar más de 12 horas en el primer parto ni más de 10 en los siguientes.[4] El ACOG la sitúa en **6 cm**.[1,5]

Tabla 2. Duración y ritmo de la primera etapa en las nulíparas[1,3]

Fuente	Población	Hallazgo
Friedman	Nulíparas	Fase activa media de 4,9 horas (máximo estadístico 11,7 h); ritmo de 1,2 a 6,8 cm/h
Revisión de la OMS (37 estudios, 208 000 mujeres)	Nulíparas de bajo riesgo con resultado perinatal normal	Fase latente (antes de 5 cm) de 3,7 a 5,9 h; fase activa (desde 5 cm) de 3,8 a 4,3 h; segundo periodo de 14 a 66 minutos
Estudio mexicano (370 primigestas)	Embarazo a término sano	Duración total de 862 minutos (14 h 12 min); desde los 4 cm, 234 minutos (3 h 54 min)

La GPC compara, centímetro por centímetro, el progreso de la revisión de la OMS con el del estudio mexicano (anexo A). En ambas series la dilatación es lenta antes de los 5 cm y se acelera después.[3]

Consecuencias para la práctica. Como el ritmo de dilatación varía tanto, la GPC y la OMS no recomiendan usar el criterio de 1 cm por hora para diagnosticar la falta de progreso, ni diagnosticar la detención del trabajo de parto con base solo en el patrón de dilatación y tiempo.[3,4] El ACOG define la **detención de la fase activa** como la falta de dilatación en una mujer con 6 cm o más y membranas rotas, a pesar de 4 horas de contracciones adecuadas o de 6 horas de oxitocina con contracciones inadecuadas; en ese caso indica la cesárea.[5]

La obesidad prolonga la fase activa: en 63 829 nulíparas, el riesgo de un trabajo de parto de más de 12 horas aumentó con cada unidad de índice de masa corporal.[3]

4.5 Segunda etapa y duración total

La segunda etapa empieza con la dilatación completa y termina con la expulsión del feto. Su mediana es de unos 50 minutos en las nulíparas y de unos 20 en las multíparas, con gran variación: a una multípara pueden bastarle dos o tres pujos, mientras que una pelvis estrecha, un feto grande o la analgesia de conducción la prolongan. El índice de

masa corporal alto no la alarga.[1] La OMS señala que el nacimiento suele ocurrir en las 3 horas siguientes a la dilatación completa en el primer parto y en las 2 horas siguientes en los demás.[4]

La duración media de la primera y la segunda etapas juntas es de unas 9 horas en las nulíparas sin analgesia regional (percentil 95 de 18,5 horas) y de unas 6 horas en las multíparas (percentil 95 de 13,5 horas). En casi 25 000 mujeres con trabajo de parto espontáneo a término, el 80% ingresó con 5 cm o menos; la mediana del ingreso al parto fue de 3,5 horas y el 95% había dado a luz a las 10,1 horas. Estos datos sugieren que el trabajo de parto activo normal es relativamente corto, y que no conviene hacer a la mujer predicciones precisas sobre su duración.[1]

5. Valoración inicial e ingreso

5.1 Cuándo ingresar

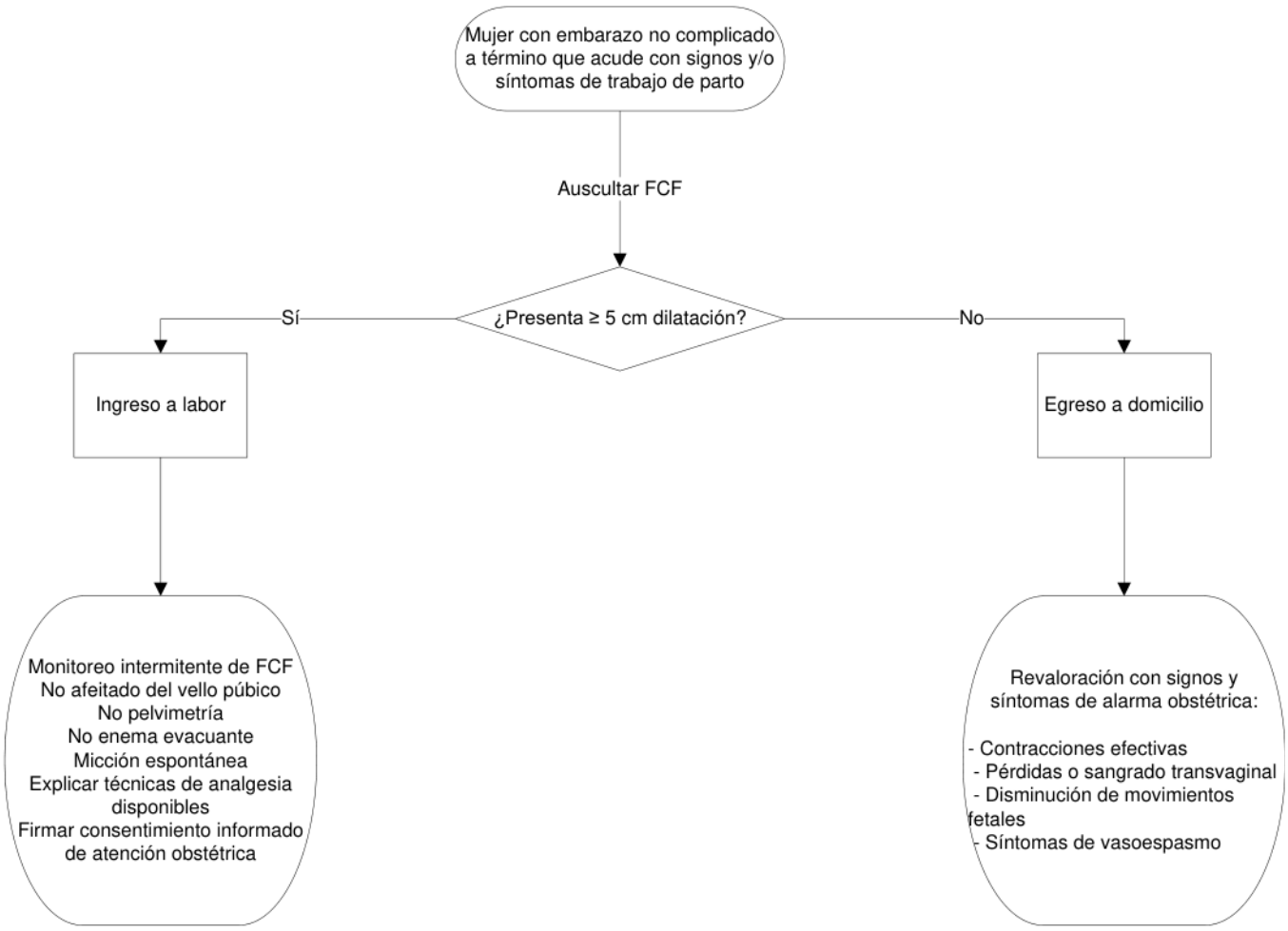
Se recomienda a la embarazada acudir pronto cuando cree estar en trabajo de parto, sobre todo si durante el control prenatal se identificó algún riesgo.[1] Las contracciones cada 5 minutos durante una hora (12 o más por hora), sin rotura de membranas ni sangrado, son una señal útil: en un estudio de 768 mujeres, tres de cada cuatro con ese patrón tuvieron trabajo de parto activo en las 24 horas siguientes.[1]

La decisión de ingresar depende de la fase del trabajo de parto, porque ingresar en la fase latente aumenta las intervenciones sin beneficio:

- En un ensayo de 2314 mujeres, el ingreso con menos de 5 cm de dilatación más que duplicó el riesgo de cesárea.[3]
- En un estudio de 1446 mujeres italianas, las que ingresaron en fase latente tuvieron más cesáreas, partos instrumentados, amniotomías, conducción con oxitocina y analgesia epidural.[3]

Por ello, la GPC recomienda no ingresar a la sala de labor a la mujer con embarazo normoevolutivo en fase latente e ingresarla a partir de la fase activa.[3] Su algoritmo de valoración inicial fija el corte en 5 cm (figura siguiente), aunque una de sus recomendaciones describe la fase latente como “igual o menor de 4 centímetros” (anexo B).[3]

Si la mujer regresa a su casa, se le explican los signos de alarma obstétrica, la diferencia entre las contracciones de Braxton Hicks y las del trabajo de parto, y la diferencia entre el flujo normal y la salida de líquido amniótico.[3] Se acuerda además un momento para la revaloración.[1] En un hospital de Estados Unidos con unidad de triage, las mujeres de bajo riesgo con membranas íntegras y menos de 4 cm se vigilan hasta 2 horas; las que no tienen cambio cervical regresan a su casa con diagnóstico de trabajo de parto falso, y esta conducta no aumentó los resultados neonatales adversos ni las cesáreas.[1]



Algoritmo 1 de la GPC IMSS-052-19, valoración inicial en la admisión hospitalaria. En la mujer con embarazo no complicado a término y síntomas de trabajo de parto se ausculta la FCF y se valora la dilatación. Con 5 cm o más ingresa a labor, con auscultación intermitente de la FCF, sin rasurado del vello púbico, sin pelvimetría ni enema, con micción espontánea, explicación de las técnicas de analgesia y firma del consentimiento informado. Con menos de 5 cm regresa a su domicilio y se revalora si aparecen contracciones efectivas, salida de líquido o sangrado, disminución de los movimientos fetales o síntomas de vasoespasmo.

5.2 Valoración inicial

La NOM-007 enumera lo que se valora al inicio del trabajo de parto:[2]

- **Interrogatorio:** percepción de contracciones dolorosas, su intensidad y frecuencia, y salida de moco, líquido o sangre por los genitales.
- **Exploración general:** signos vitales y presión arterial.
- **Exploración abdominal:** palpación, altura uterina y presentación.
- **Tacto vaginal:** presentación, variedad de posición, grado de encajamiento, proporción cefalopélvica, dilatación, borramiento y posición del cuello, y estado de las membranas.
- **Sangrado transvaginal:** obliga a descartar placenta previa, desprendimiento de placenta y otras causas de hemorragia.

Williams añade la valoración de la FCF con Doppler, ultrasonido o estetoscopio fetal y la revisión del expediente prenatal para identificar complicaciones. El tacto vaginal se realiza con los dedos índice y medio, evitando la región anal, salvo que se sepa que hay placenta previa o vasa previa.[1]

Al ingreso no se recomiendan las siguientes prácticas, porque no mejoran los resultados o aumentan las intervenciones:[2,3]

Tabla 3. Prácticas no recomendadas de rutina al ingreso[2,3]

Práctica	Evidencia	Recomendación
RCTG de ingreso en la mujer sana	Aumentó la cesárea un 20% frente a la auscultación intermitente	No se recomienda; la FCF se ausculta con estetoscopio de Pinard o Doppler
Pelvimetría radiológica	Aumentó la cesárea sin mejorar los resultados perinatales	No se recomienda de rutina
Rasurado del vello púbico	Sin diferencias en fiebre, infección ni dehiscencia de la episiotomía	No se recomienda de rutina
Enema evacuante	Sin diferencias en infección materna ni neonatal	No se recomienda de rutina

La NOM-007 establece que el rasurado y el enema no son obligatorios, salvo indicación médica, y que la mujer debe ser informada y debe quedar nota en el expediente. También indica que el RCTG y el ultrasonido deben obedecer a indicaciones específicas.[2]

5.3 Rotura de membranas

La rotura de membranas importa por tres razones: si la presentación no está fija en la pelvis, puede prolapsarse y comprimirse el cordón; a término, el trabajo de parto suele iniciar pronto; y si el parto se retrasa, el riesgo de infección intrauterina y neonatal aumenta con el tiempo.[1]

El diagnóstico se hace con espejo estéril, al ver líquido en el fondo de saco posterior o su salida por el orificio cervical. Si hay duda, se usan pruebas auxiliares:[1]

- **pH vaginal:** el de las secreciones vaginales es de 4,5 a 5,5 y el del líquido amniótico suele ser mayor de 7,0. La tira de nitrazina con un pH mayor de 6,5 es compatible con rotura. La sangre, el semen y la vaginosis bacteriana dan resultados falsos positivos, y el líquido escaso, falsos negativos.
- **Cristalografía:** el líquido amniótico secado sobre un portaobjetos cristaliza en forma de helecho por su contenido de cloruro de sodio, proteínas y carbohidratos.
- **Pruebas de proteínas del líquido amniótico:** detectan la microglobulina α-1 placentaria o la proteína 1 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Sus falsos positivos y negativos no son raros, por lo que se interpretan junto con la clínica.

- **Fluoresceína:** la inyección de 1 a 4 mL de fluoresceína al 5% por amniocentesis rara vez es necesaria.

5.4 Exploración del cuello y de la presentación

La exploración vaginal valora cinco características:[1]

- **Dilatación:** el dedo barre de un borde interno del orificio cervical al opuesto y se estima el diámetro en centímetros; la dilatación es completa a los 10 cm.
- **Borramiento:** es la longitud del conducto cervical comparada con la de un cuello sin trabajo de parto. Un cuello reducido a la mitad está borrado al 50%, y uno tan delgado como el segmento inferior, al 100%.
- **Posición:** se clasifica en posterior, media o anterior; el descenso fetal desplaza el cuello hacia adelante.
- **Consistencia:** se clasifica en blanda, intermedia o firme; el reblandecimiento facilita la dilatación y el borramiento.
- **Estación:** es la altura de la presentación respecto de las espinas ciáticas, que marcan el plano medio de la pelvis. Desde 1989, el ACOG divide el canal en quintos de 1 cm por arriba y por abajo de las espinas: la presentación desciende por las estaciones −5 a −1, llega a 0 al nivel de las espinas y sigue por +1 a +5, cuando la cabeza es visible en el introito.

Si la presentación está en la estación 0 o más abajo, la cabeza suele estar encajada, salvo que el moldeamiento o el caput sean excesivos.[1] Estas cinco características forman la **puntuación de Bishop**, que se usa para predecir el éxito de la inducción del trabajo de parto (anexo A).[1]

5.5 Laboratorio

Al ingreso suelen medirse la hemoglobina o el hematocrito, y se envía sangre para determinar el grupo sanguíneo y hacer el tamiz de anticuerpos. Algunas instituciones repiten las pruebas de sífilis, hepatitis B y VIH en todas las mujeres, aunque se hayan hecho durante el control prenatal. La proteína en orina se busca solo en las mujeres con hipertensión.[1]

6. Vigilancia de la primera etapa

6.1 Comunicación y acompañamiento

La comunicación, la confianza y la colaboración entre el personal y la mujer mejoran la calidad de la atención, por lo que la comunicación debe usar términos sencillos y culturalmente aceptables.[3]

El **acompañamiento continuo** durante el trabajo de parto, por un familiar o por personal de salud, ofrece apoyo emocional, medidas de confort e información. En 27 ensayos con casi 16 000 mujeres aumentó el parto vaginal, redujo las experiencias negativas, la analgesia epidural, la cesárea y el parto instrumentado, y acortó el trabajo de parto en unos 40 minutos. Por ello se recomienda en todas las mujeres con embarazo no complicado.[3]

6.2 Vigilancia fetal

En la mujer sana con trabajo de parto espontáneo, la FCF se vigila con **auscultación intermitente**, con estetoscopio de Pinard o con Doppler, que dan resultados equivalentes. La cardiotocografía continua no se recomienda en estas mujeres.[3]

Tabla 4. Frecuencia de la auscultación de la FCF según la fuente[1,2,3]

Fuente	Primera etapa (fase activa)	Segunda etapa	Técnica
GPC IMSS-052-19 (NICE y OMS)	Cada 15 a 30 minutos	Cada 5 minutos	Durante 1 minuto, inmediatamente después de una contracción; normal de 110 a 160 lpm
AAP y ACOG (en Williams), bajo riesgo	Al menos cada 30 minutos	Al menos cada 15 minutos	Justo después de una contracción
AAP y ACOG (en Williams), alto riesgo	Al menos cada 15 minutos	Al menos cada 5 minutos	Igual; con monitorización electrónica, el trazo se revisa con la misma frecuencia
NOM-007	Cada 30 a 45 minutos	No especifica	Antes, durante y después de la contracción; basal entre contracciones, normal de 120 a 160 lpm

Si durante el pujo la FCF auscultada en la contracción es lenta, debe regresar a lo normal antes del siguiente esfuerzo.[1]

6.3 Vigilancia materna y del progreso

- **Signos vitales:** Williams indica medir la temperatura, el pulso y la presión arterial al menos cada 4 horas, y la temperatura cada hora si las membranas llevan muchas horas rotas o si está en un valor limítrofe.[1] La NOM-007 indica registrar el pulso, la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria cada 2 horas.[2]
- **Contracciones:** se valoran con la mano extendida sobre el abdomen, sin presionar. Se registra el inicio de la contracción, su intensidad (en el acmé de una contracción eficaz el útero no se puede deprimir con el dedo) y su final, para conocer su frecuencia, duración e intensidad.[1] La NOM-007 indica hacerlo cada 30 a 60 minutos durante periodos de 10 minutos.[2]

- **Tacto vaginal:** no hay evidencia que apoye o rechace un intervalo, y en un estudio no hubo diferencias entre explorar cada 2 o cada 4 horas. La GPC propone considerar un tacto cada 4 horas en la fase activa.[3] Williams lo hace cada 2 a 3 horas.[1] La NOM-007 pide registrar las modificaciones cervicales, la variedad de posición y el descenso por lo menos cada hora, y al mismo tiempo reducir el número de tactos (anexo B).[2]
- **Rotura de membranas durante el trabajo de parto:** si la cabeza no estaba bien encajada, se explora de inmediato para descartar un prolapso de cordón, y la FCF se revisa enseguida y durante la contracción siguiente.[1]

6.4 Posición y movilidad

La mujer puede moverse con libertad y adoptar la posición que prefiera. En 25 ensayos, las posiciones verticales (caminar, sentarse, estar de pie o de rodillas) acortaron la primera etapa en algo más de una hora y redujeron la cesárea, aunque los estudios eran heterogéneos.[3] En un ensayo de 1067 mujeres, la deambulación no cambió la duración del trabajo de parto ni la necesidad de analgesia, y no dañó al recién nacido.[1]

Se evita el decúbito supino, porque comprime la aorta y la vena cava y puede reducir la perfusión uterina; si la mujer quiere acostarse, se recomienda el decúbito lateral izquierdo.[1,2]

6.5 Ingesta oral y líquidos intravenosos

Ingesta oral. Restringir los líquidos y los alimentos no cambió la cesárea, el parto instrumentado ni la puntuación de Apgar, por lo que se recomiendan los líquidos claros en el trabajo de parto no complicado.[3] Williams precisa que el vaciamiento gástrico se retrasa durante el trabajo de parto activo y con los analgésicos, de modo que se evitan los alimentos sólidos y los líquidos con partículas, que pueden vomitarse y aspirarse. Son adecuados el agua, el té claro, el café sin leche, las bebidas carbonatadas, los caramelos y los jugos sin pulpa, y se restringen más en las mujeres con riesgo de aspiración o de cesárea.[1]

Líquidos intravenosos. No se colocan de rutina en la mujer sana.[3] El acceso venoso permite la analgesia parenteral, la hidratación previa a la analgesia regional y la oxitocina después del nacimiento. En los trabajos de parto prolongados, la glucosa, el sodio y el agua a 60 a 120 mL por hora previenen la deshidratación y la acidosis, y los líquidos con glucosa parecen acortar la primera etapa.[1]

6.6 Intervenciones que no se usan de rutina

Tabla 5. Intervenciones de la primera etapa que no se recomiendan de rutina[1,3]

Intervención	Evidencia	Recomendación
Amniotomía	En 15 ensayos con 5583 mujeres no acortó la primera etapa; expone a infección si es temprana y a prolapso del cordón	No se recomienda para abreviar el trabajo de parto. Si se hace, la cabeza debe estar bien aplicada al cuello
Oxitocina de rutina	En un ensayo de 375 mujeres aumentó el sangrado posparto (230 contra 181 mL)	No se recomienda para abreviar el trabajo de parto
Antiespasmódicos	Aceleraron la dilatación unos 0,6 cm por hora, con evidencia de baja calidad	No se recomiendan de rutina
Canalización intravenosa	Necesidad limitada en la mujer sana	No se recomienda de rutina

La inducción, la conducción y la amniotomía requieren consentimiento informado.[2]

Partograma. En tres estudios con 1813 mujeres, su uso no cambió la cesárea, el uso de oxitocina, la duración de la primera etapa ni la puntuación de Apgar, y la GPC lo incluye entre las acciones que no se realizan de rutina.[3] La NOM-007, en cambio, lo define como una herramienta que debe llenarse de forma rutinaria e integrarse al expediente al ingreso. En México el partograma es obligatorio por norma (anexo B).[2]

6.7 Vejiga

La vejiga distendida puede obstaculizar el descenso de la presentación y causar hipotonía vesical e infección. Se palpa la región suprapúbica de forma periódica y se alienta a la mujer a orinar. Si no puede hacerlo, se coloca una sonda, de forma intermitente o continua, con tasas similares de infección y retención urinaria; la analgesia regional es una causa frecuente.[1]

6.8 Profilaxis contra el estreptococo del grupo B

Cuando se desconoce el estado de la mujer respecto del EGB, se administran antibióticos durante el parto si hay factores de riesgo, como la rotura de membranas de más de 18 horas o una temperatura intraparto mayor de 38,0 °C. Esta profilaxis también reduce la corioamnionitis y la endometritis.[1]



Algoritmo 2 de la GPC IMSS-052-19, vigilancia en la sala de labor. En la mujer con embarazo de término no complicado y 5 cm o más de dilatación se ausculta la FCF cada 15 a 30 minutos, durante 1 minuto después de la contracción, con un intervalo normal de 110 a 160 lpm; si no es normal, o si no progresan la dilatación, el borramiento o el descenso, se revalora. Se recomiendan la comunicación efectiva, la ingesta de líquidos, la deambulación, el acompañamiento, la libre movilidad y la posición deseada; no se realizan de rutina la canalización intravenosa, la amniotomía, la oxitocina, los antiespasmódicos ni el partograma. Si la paciente solicita analgesia se administra la técnica disponible. Con dilatación y borramiento completos y descenso de la presentación, pasa a la sala de expulsión.

7. Manejo del dolor

La necesidad y el deseo de alivio del dolor dependen de cada mujer.[1] La prescripción de analgésicos, sedantes o anestesia se basa en el criterio médico y requiere información y autorización de la paciente.[2]

7.1 Analgesia neuroaxial

La **analgesia neuroaxial** incluye las técnicas intratecal, epidural o combinada, en dosis única o con catéter para dosis sucesivas o infusión continua.[3] Frente a los opioides, la analgesia epidural alivia más el dolor y deja más satisfechas a las mujeres.[3]

- **Indicación:** se ofrece a la mujer sana que la solicita, pero no de forma rutinaria.[3]
- **Momento:** se administra cuando la mujer la pide, aun en la fase latente y sin importar la dilatación. En 9 ensayos con más de 15 000 mujeres, iniciarla temprano o tarde no cambió la cesárea, el parto instrumentado, la duración del segundo periodo ni la puntuación de Apgar.[3]
- **Dosis y vigilancia:** se usa la menor dosis posible de anestésico local (anexo A) y se vigila la FCF después de aplicarla.[3]

7.2 Métodos no farmacológicos

La GPC recomienda estos métodos en las mujeres sanas:[3]

- **Técnicas de relajación:** la respiración profunda, la relajación muscular progresiva y la musicoterapia redujeron el dolor en la fase latente y aumentaron la satisfacción con el alivio.
- **Técnicas manuales:** el masaje redujo el dolor en la primera etapa, y las compresas calientes, en la primera y la segunda.
- **Pelota obstétrica:** en 4 ensayos pequeños redujo el dolor; la GPC la propone como buena práctica.

La inmersión en agua durante la primera etapa, donde está disponible, redujo el uso de analgesia regional sin aumentar los efectos adversos maternos ni neonatales.[1] Las opciones farmacológicas distintas de la neuroaxial son los opioides IV o IM y, con menor frecuencia, el óxido nitroso.[1]

8. Segunda etapa

8.1 Características

Con la dilatación completa, la mujer suele sentir la necesidad de pujar y, al descender la presentación, de defecar. Las contracciones duran ahora alrededor de un minuto y se repiten a intervalos menores de 90 segundos.[1] Al final de la primera etapa o al inicio de

la segunda se identifica la posición de la cabeza: los dedos recorren la sutura sagital y luego distinguen las fontanelas anterior y posterior, y se precisa la estación. En caso de duda se usa el ultrasonido.[1]

8.2 Pujo

- **Pujo espontáneo:** en la mayoría de las mujeres el pujo es reflejo. Dirigir el pujo no cambió la duración del segundo periodo, los desgarros graves, las episiotomías ni el parto espontáneo, por lo que la GPC recomienda no dirigirlo.[3] Si la mujer necesita orientación, se le pide pujar al inicio de la contracción, como para defecar, y descansar entre contracciones.[1]
- **Con analgesia epidural:** la GPC, con la OMS, recomienda retrasar el inicio del pujo 1 a 2 horas.[3] Williams cita un ensayo grande en nulíparas con analgesia neuroaxial en el que el pujo inmediato y el tardío tuvieron la misma vía de nacimiento; el pujo inmediato duró unos 9 minutos más, pero se asoció con menos corioamnionitis (anexo B).[1]

8.3 Vigilancia fetal

La FCF se ausculta de forma intermitente al término de una contracción, cada 5 minutos.[3]

8.4 Posición

Se permite que la mujer adopte la posición que prefiera para el nacimiento, incluida la vertical, con o sin analgesia epidural.[3] La evidencia muestra efectos modestos:

- **Sin epidural:** en 32 ensayos con más de 9000 mujeres, la posición vertical acortó el segundo periodo unos 6 minutos y redujo las episiotomías, pero aumentó quizá los desgarros de segundo grado. Williams añade que también aumentó la hemorragia de más de 500 mL.[1,3]
- **Con epidural:** el efecto de la posición vertical sobre la cesárea, el parto instrumentado y la duración del segundo periodo es incierto.[3] En el ensayo BUMPES con nulíparas, la posición en decúbito lateral logró más partos espontáneos que la vertical (41 contra 35%).[1]

La NOM-007 define el **parto vertical** como el que se atiende con la mujer de pie, sentada, en semidecúbito o en cuclillas, y la GPC precisa que el torso forma un ángulo de 45 a 90 grados con la horizontal.[2,3] Si el hospital no tiene la infraestructura, se permite la postura libre que esta admita.[3] Para evitar lesiones del nervio femoral o lumbosacro, se evitan la flexión, la abducción y la rotación externa excesivas y prolongadas de la cadera en la posición de litotomía.[1]

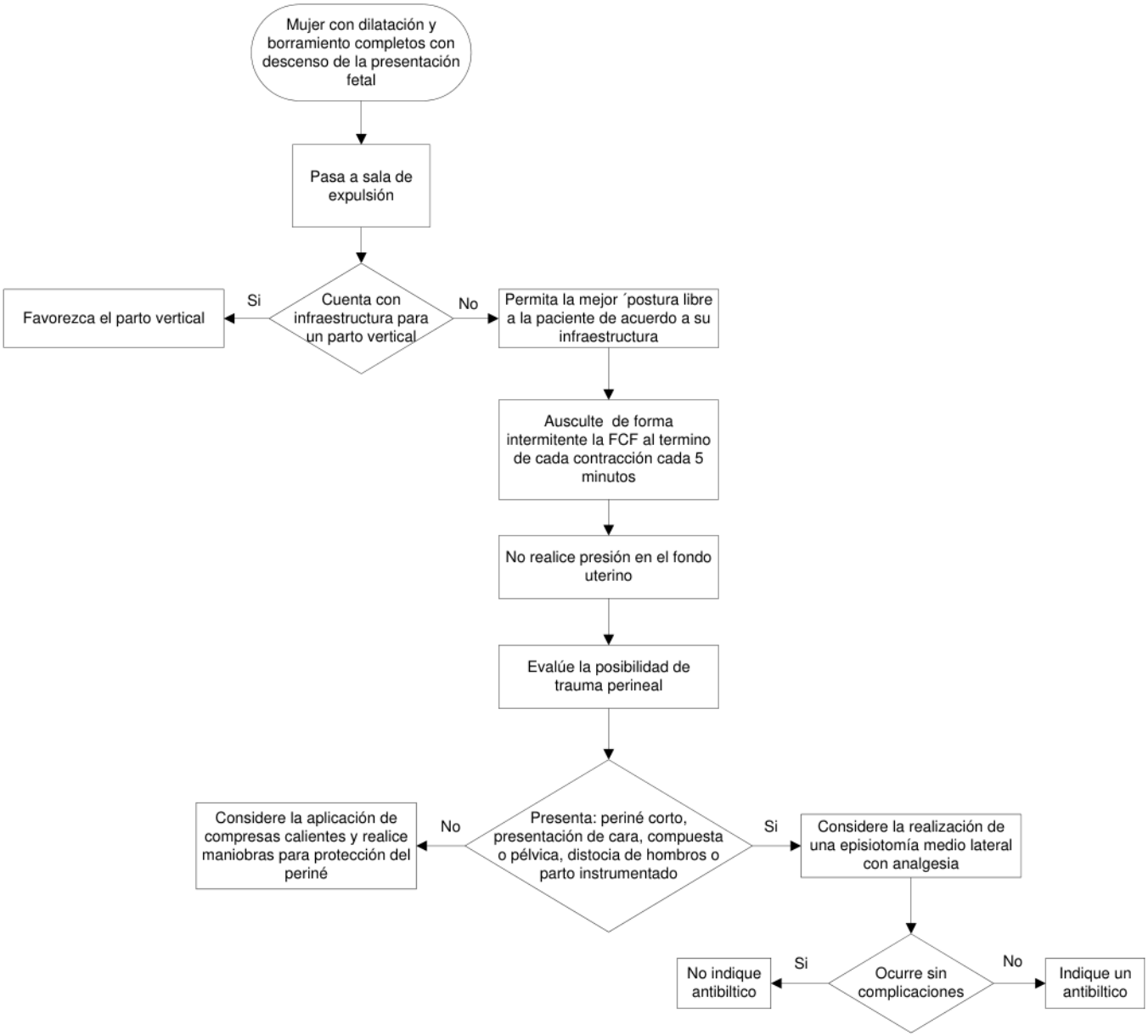
8.5 Protección del periné y episiotomía

Técnicas perineales. El masaje perineal aumentó la probabilidad de un periné íntegro y redujo los desgarros de tercer y cuarto grado, y la maniobra de Ritgen redujo los desgarros de primer grado. La GPC recomienda las compresas calientes y la protección manual del periné.[3] La **maniobra de Ritgen modificada** consiste en presionar el mentón fetal a través del periné con una mano cubierta con una gasa, mientras la otra controla la velocidad de salida de la cabeza.[3]

Episiotomía. La episiotomía selectiva, solo cuando es necesaria, redujo un 30% el trauma perineal grave frente a la rutinaria, sin cambiar la pérdida sanguínea, la puntuación de Apgar ni la infección. No se realiza de rutina.[2,3] Puede valorarse en el periné corto, en las presentaciones de cara, compuesta o pélvica, en la distocia de hombros o cuando se requiere un parto instrumentado; siempre con analgesia adecuada y con la técnica mediolateral.[3]

Maniobra de Kristeller. La presión sobre el fondo uterino durante el expulsivo no redujo el parto instrumentado ni la cesárea y aumentó los desgarros cervicales, por lo que no se realiza.[3] La NOM-007 la prohíbe porque sus riesgos para la madre y el feto son elevados.[2]

Los desgarros perineales se clasifican en cuatro grados según las estructuras afectadas (anexo A).[3]



Algoritmo 3 de la GPC IMSS-052-19, vigilancia y manejo del periodo expulsivo. Con dilatación y borramiento completos y descenso de la presentación, la mujer pasa a la sala de expulsión. Si hay infraestructura, se favorece el parto vertical; si no, se permite la mejor postura libre. Se ausculta la FCF al término de cada contracción cada 5 minutos, no se presiona el fondo uterino y se evalúa la posibilidad de trauma perineal. Ante periné corto, presentación de cara, compuesta o pélvica, distocia de hombros o parto instrumentado, se considera una episiotomía mediolateral con analgesia; si no, se aplican compresas calientes y maniobras de protección del periné. Si la episiotomía evoluciona sin complicaciones no se indica antibiótico; si hay complicaciones, sí.

9. Tercera etapa

9.1 Manejo activo

El **manejo activo del tercer periodo** consiste en administrar un uterotónico al salir el hombro anterior, hacer tracción controlada del cordón umbilical y dar masaje uterino a través de la pared abdominal.[2,3] Frente al manejo expectante, reduce la HPP grave y la necesidad de transfusión, por lo que se aplica en todas las mujeres.[3]

- **Uterotónico:** la oxitocina, **10 UI IM o IV** después del nacimiento del hombro anterior, es el uterotónico de elección; frente al placebo, reduce casi a la mitad la HPP de más de 500 mL.[2,3] Si no se dispone de oxitocina, se administra ergonovina, carbetocina o misoprostol.[3] En un metaanálisis en red de 140 ensayos, las combinaciones de ergometrina con oxitocina y de misoprostol con oxitocina, y la carbetocina, fueron las más eficaces para prevenir la HPP de 500 mL o más; la elección entre ellas y sus efectos adversos se tratan en el tema de hemorragia posparto.[3]
- **Tracción controlada del cordón:** redujo ligeramente la pérdida de más de 500 mL, acortó el tercer periodo y disminuyó la extracción manual de la placenta.[3] La NOM-007 la describe como una tracción suave y sostenida.[2]
- **Comprobaciones:** se revisa que la placenta y las membranas estén completas y que el canal del parto esté íntegro, y se comprueba que el útero esté contraído, que el sangrado sea escaso y que los signos vitales sean normales.[2]

Revisión manual de la cavidad uterina. No se hace de rutina, porque es el principal factor asociado a la endometritis posparto, con un riesgo unas 10 veces mayor.[3] Tampoco sustituye a la revisión de la integridad de la placenta. Solo se realiza ante la sospecha de restos placentarios, por personal calificado, tras informar a la paciente y con antisepsia y analgesia.[2] El algoritmo de la GPC la considera también ante una histerorrafia previa o una hemorragia obstétrica.[3]

Antibióticos. No se administran antibióticos profilácticos después de un parto sin complicaciones: no cambiaron la infección urinaria, la infección de la episiotomía ni la estancia, y su efecto sobre la endometritis se apoya en evidencia de baja calidad.[3]

9.2 Pinzamiento del cordón umbilical

El **pinzamiento tardío**, de al menos 60 segundos, se recomienda en los recién nacidos de término o pretérmino que no requieren ventilación con presión positiva.[3]

- **A término:** comparado con el pinzamiento temprano, no cambió la HPP grave ni la mortalidad neonatal, pero la hemoglobina del recién nacido a las 24 a 48 horas fue mayor, y la deficiencia de hierro entre los 3 y 6 meses fue menos de la mitad de frecuente.[3]
- **Pretérmino:** redujo la muerte hospitalaria (por cada 33 recién nacidos con pinzamiento tardío se evita una muerte), aumentó el hematocrito y redujo un 10% la

necesidad de transfusión.[3]

La NOM-007 indica pinzar y cortar el cordón entre 30 y 60 segundos después del nacimiento, aun en los prematuros, con el recién nacido por debajo del nivel de la placenta.[2] Las situaciones de pinzamiento inmediato difieren entre las fuentes (anexo B):

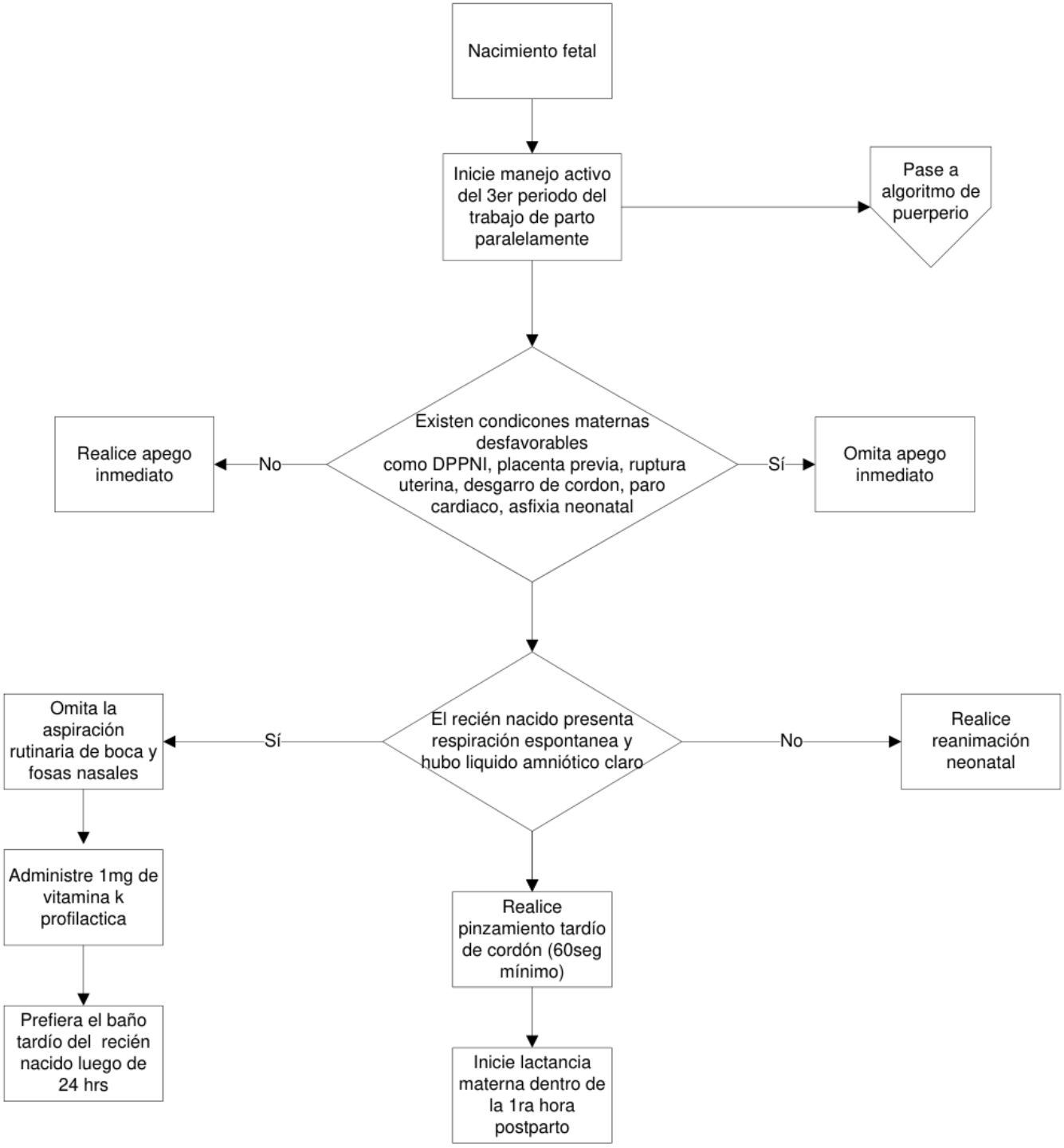
- **GPC:** desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardiaco materno o asfixia neonatal.[3]
- **NOM-007:** madre Rh negativa no isoinmunizada, circular de cordón al cuello y sufrimiento fetal agudo. En las puérperas Rh negativas se pinza solo el extremo del cordón que corresponde al recién nacido, se deja libre el extremo placentario y se evita, en lo posible, la revisión de la cavidad uterina.[2]

10. Atención inmediata del recién nacido

La GPC organiza la atención del recién nacido en paralelo al manejo activo del tercer periodo:[3]

- **Contacto piel con piel:** se inicia en la primera hora en los recién nacidos sin complicaciones, porque aumentó la lactancia exclusiva al alta, al mes y hasta los 6 meses. Se omite si hay condiciones maternas desfavorables (desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardiaco) o asfixia neonatal.
- **Aspiración de boca y nariz:** no se realiza de rutina si el líquido amniótico es claro y el recién nacido respira de forma espontánea. Si no respira, se inicia la reanimación neonatal.
- **Vitamina K:** a todos los recién nacidos se les aplica **1 mg IM**, porque redujo el sangrado por deficiencia de vitamina K, sobre todo el moderado y grave.
- **Baño:** se pospone hasta las 24 horas, con ropa adecuada y a temperatura ambiente, porque el baño tardío se asoció con más lactancia exclusiva.
- **Lactancia:** todas las madres reciben apoyo para iniciarla en la primera hora. Iniciarla en la primera hora se asoció con un tercio menos de mortalidad neonatal que iniciarla entre las 2 y 23 horas, y hacerlo después de 24 horas duplicó la mortalidad. Las mujeres reciben además apoyo práctico para establecer la lactancia y resolver las dificultades frecuentes.

La NOM-007 fija el inicio de la lactancia materna exclusiva a libre demanda dentro de los primeros 30 minutos de vida, cuando la salud de la madre y del recién nacido lo permite.[2] Al nacer se registran el tipo de parto, la fecha y hora del nacimiento y las condiciones del recién nacido (valoraciones de Silverman-Anderson y de Apgar, sexo, edad gestacional, somatometría, estado de salud y medicamentos o vacunas aplicados).[2]



Algoritmo 4 de la GPC IMSS-052-19, vigilancia y manejo del puerperio inmediato y del recién nacido. Tras el nacimiento se inicia en paralelo el manejo activo del tercer periodo. Si hay condiciones desfavorables (desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardiaco o asfixia neonatal) se omite el apego inmediato; si no, se realiza. Si el recién nacido respira de forma espontánea y el líquido amniótico fue claro, se omite la aspiración rutinaria de boca y fosas nasales, se aplica 1 mg de vitamina K profiláctica y se prefiere el baño después de 24 horas; si no, se realiza reanimación neonatal. Se pinza el cordón de forma tardía (60 segundos como mínimo) y se inicia la lactancia en la primera hora.

11. Puerperio inmediato

La vigilancia del puerperio inmediato busca detectar a tiempo la hemorragia:[2,3]

- **Primera hora:** se revisa a la mujer cada 15 minutos, vigilando la FC, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, el llenado capilar, el sangrado transvaginal, el tono y la altura del útero y el reinicio de la micción espontánea. Si se hizo episiotomía, se revisa la sutura en busca de hemorragia o hematoma.
- **Hasta las 2 horas:** la revisión se repite cada 30 minutos, y después cada 4 a 8 horas según la evolución.
- **Primeras 8 horas:** se favorecen la deambulación, la alimentación normal y la hidratación.
- **Egreso:** puede darse a las 24 horas si no hay complicaciones, después de enseñar a la madre y a su pareja los signos de alarma propios (fiebre, hemorragia, cefalea persistente) y los del recién nacido, así como los cuidados del recién nacido y la técnica de la lactancia.
- **Anticoncepción:** al final del parto se valora la aplicación de un método anticonceptivo, como el dispositivo intrauterino posparto, siempre que se haya completado la consejería y el consentimiento informado.
- **Profilaxis anti-D:** a la madre Rh negativa con recién nacido Rh positivo y prueba de Coombs indirecta negativa se le aplican **300 µg de inmunoglobulina anti-D** en las primeras 72 horas.
- **Seguimiento:** se dan dos consultas, la primera en los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio.

12. Integración: secuencia de atención

La secuencia siguiente reúne las recomendaciones vigentes de las fuentes. Los protocolos institucionales de conducción activa se describen en el anexo C.

1. **Ingreso:** valorar a la mujer con síntomas de trabajo de parto (interrogatorio, signos vitales, maniobras de Leopold, FCF, revisión del expediente y tacto vaginal, salvo placenta previa conocida). Con menos de 5 cm y sin complicaciones, regresa a su casa con signos de alarma y un plan de revaloración; con 5 cm o más, ingresa a la sala de labor (sección 5).
2. **Al ingreso:** explicar las opciones de analgesia y obtener el consentimiento informado; abrir el expediente con el partograma; no hacer rasurado, enema, pelvimetría ni RCTG de rutina (secciones 5 y 6.6).
3. **Primera etapa:** acompañamiento continuo, comunicación sencilla, libre movilidad, líquidos claros, auscultación intermitente de la FCF cada 15 a 30 minutos, signos vitales y tactos con la frecuencia que fija la NOM-007, vigilancia de la vejiga y profilaxis contra el EGB si hay factores de riesgo; sin amniotomía, oxitocina, antiespasmódicos ni venoclisis de rutina (sección 6).

4. **Progreso:** no diagnosticar la falta de progreso con el criterio de 1 cm por hora; la detención de la fase activa requiere 6 cm o más, membranas rotas y 4 horas sin cambio con contracciones adecuadas, o 6 horas con oxitocina (sección 4.4).
5. **Dolor:** analgesia neuroaxial a solicitud, en cualquier momento, con la menor dosis eficaz; métodos de relajación, masaje, compresas calientes o pelota obstétrica (sección 7).
6. **Segunda etapa:** pujo espontáneo sin dirigirlo, posición libre, auscultación cada 5 minutos, protección del periné, episiotomía solo selectiva y mediolateral, y nunca la maniobra de Kristeller (sección 8).
7. **Tercera etapa:** oxitocina 10 UI IM o IV tras el hombro anterior, tracción controlada del cordón y masaje uterino; pinzamiento tardío del cordón salvo indicación de pinzamiento inmediato; revisión de la placenta y del canal; sin revisión manual ni antibióticos de rutina (sección 9).
8. **Recién nacido:** contacto piel con piel y lactancia tempranos, vitamina K 1 mg IM, sin aspiración de rutina y con baño a las 24 horas (sección 10).
9. **Puerperio inmediato:** vigilancia cada 15 minutos la primera hora y cada 30 minutos hasta las 2 horas, anti-D en la madre Rh negativa que la requiera y egreso a las 24 horas sin complicaciones (sección 11).

Anexo A. Tablas de consulta

A.1 Puntuación de Bishop

La puntuación suma cinco características del cuello y de la presentación (sección 5.4). Una puntuación mayor de 8 indica que la probabilidad de parto vaginal tras una inducción es similar a la del trabajo de parto espontáneo.[1,6]

Tabla 6. Puntuación de Bishop[6]

Puntos	Dilatación (cm)	Borramiento (%)	Estación	Consistencia	Posición
0	Cerrado	0 a 30	−3	Firme	Posterior
1	1 a 2	40 a 50	−2	Media	Media
2	3 a 4	60 a 70	−1 o 0	Blanda	Anterior
3	5 o más	80 o más	+1 o +2	—	—

A.2 Progreso de la dilatación por centímetro

La GPC presenta las dos columnas como “cm/h”. Los valores de la revisión de la OMS sí corresponden a centímetros por hora. Los del estudio mexicano, en cambio, solo son coherentes como horas por centímetro: sumados desde los 4 cm dan unos 233 minutos, que es la duración desde los 4 cm que informa el propio estudio (234 minutos).[3]

Tabla 7. Progreso de la dilatación en las nulíparas según la revisión de la OMS y el estudio mexicano[3]

Dilatación	Revisión de la OMS (cm por hora)	Estudio mexicano (horas por cm)
2 a 3 cm	0,19	2,9
3 a 4 cm	0,50	2,1
4 a 5 cm	0,68	0,45
5 a 6 cm	1,09	0,62
6 a 7 cm	1,43	0,66
7 a 8 cm	1,82	0,70
8 a 9 cm	1,92	0,73
9 a 10 cm	2,04	0,73

A.3 Clasificación de los desgarros perineales

Tabla 8. Clasificación de los desgarros perineales[3]

Grado	Estructuras afectadas
I	Solo piel
II	Músculos del periné, sin daño del esfínter anal
III A	Menos del 50% del esfínter anal externo
III B	Más del 50% del esfínter anal externo
III C	Esfínteres anales externo e interno
IV	Esfínteres externo e interno y mucosa anal

A.4 Dosis máximas de los anestésicos locales

Tabla 9. Dosis máximas recomendadas de los anestésicos locales usados en obstetricia, según la GPC[3]

Anestésico local	Con epinefrina	Sin epinefrina
Bupivacaína	3 mg/kg	3 mg/kg
Lidocaína	7 mg/kg	5 mg/kg
Ropivacaína	2 mg/kg	2 mg/kg
2-cloroprocaína	14 mg/kg	11 mg/kg

La GPC toma la tabla del boletín 177 del ACOG (2017). Su propia tabla de medicamentos da para la lidocaína una dosis máxima de 4,5 mg/kg o 300 mg, distinta de los 5 mg/kg del cuadro (anexo B).[3]

Anexo B. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla 10. Discrepancias entre las fuentes y conducta adoptada[1,2,3,4,5]

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Inicio de la fase activa	Friedman (en Williams): unos 4 cm. OMS y GPC: 5 cm. ACOG: 6 cm. Una recomendación de la GPC llama fase latente a “igual o menor de 4 centímetros”, mientras que su algoritmo ingresa con 5 cm o más	El ingreso sigue el algoritmo de la GPC (5 cm); la detención de la fase activa se diagnostica con el criterio del ACOG (6 cm o más)
Frecuencia del tacto vaginal	NOM-007: registrar el progreso por lo menos cada hora y, a la vez, reducir el número de tactos. GPC: considerar cada 4 horas, sin evidencia que apoye otro intervalo. Williams: cada 2 a 3 horas	Se presentan las tres; la NOM-007 es de cumplimiento obligatorio en México
Auscultación de la FCF	NOM-007: cada 30 a 45 minutos, con basal normal de 120 a 160 lpm y “bradicardia” de 100 a 119. GPC: cada 15 a 30 minutos, con intervalo normal de 110 a 160 lpm	Se sigue la GPC, cuya frecuencia también cumple la de la NOM; la línea de base normal de 110 a 160 lpm es la de las definiciones actuales del RCTG
Signos vitales maternos	NOM-007: cada 2 horas. Williams: al menos cada 4 horas	Se sigue la NOM-007
Partograma	GPC: no se usa de rutina, porque no mejoró los resultados. NOM-007: obligatorio y de llenado rutinario	Se sigue la NOM-007
Pujo con analgesia epidural	GPC y OMS: retrasarlo 1 a 2 horas. Williams: el pujo inmediato y el tardío tuvieron la misma vía de nacimiento, y el inmediato se asoció con menos corioamnionitis	Se presentan ambas posiciones
Momento del pinzamiento del cordón	GPC y OMS: 60 segundos o más. NOM-007: entre 30 y 60 segundos	Un pinzamiento a los 60 segundos cumple ambas
Pinzamiento inmediato	GPC: desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardiaco materno, asfixia neonatal. NOM-007: madre Rh negativa no isoinmunizada, circular de cordón al cuello, sufrimiento fetal agudo	Se presentan ambas listas
Inicio de la lactancia	GPC: en la primera hora. NOM-007: en los primeros 30 minutos	Se presentan ambas; la NOM-007 es más estricta
Periodo perinatal	Glosario de la GPC: de la semana 28 a los 7 días. NOM-007: de la semana 22 a los 7 días	Se sigue la NOM-007
Definición de HPP	Glosario de la GPC: 500 mL o más. GPC de hemorragia posparto (2021): 1000 mL o más o signos de hipovolemia	Se remite al tema de hemorragia

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Dosis máxima de lidocaína	Cuadro de la GPC: 5 mg/kg sin epinefrina. Tabla de medicamentos de la misma GPC: 4,5 mg/kg o 300 mg	Se transcriben ambas (anexo A.4)
Progreso de la dilatación en el estudio mexicano	La GPC rotula sus valores como “cm/h”; solo son coherentes como horas por centímetro	Se corrigió la unidad (anexo A.2)

Anexo C. Esquemas institucionales e históricos

C.1 Protocolos de conducción activa del trabajo de parto

Williams describe dos protocolos institucionales. Se conservan como referencia histórica, porque su lógica de ritmos mínimos de dilatación y de amniotomía y oxitocina tempranas difiere de la atención amigable que recomiendan la GPC y la OMS.[1]

- **Manejo activo de Dublín (O'Driscoll, 1984):** el trabajo de parto se diagnosticaba con contracciones dolorosas y borramiento completo, expulsión del tapón mucoso o rotura de membranas, y el objetivo era el parto en menos de 12 horas. Se exploraba cada hora durante 3 horas y luego cada 2 horas; si la dilatación no avanzaba al menos 1 cm por hora se hacía amniotomía, y si a las 2 horas no se alcanzaba ese ritmo, se iniciaba oxitocina en dosis altas. La tasa de cesárea fue del 5%. Los ensayos posteriores mostraron una reducción modesta o nula de la cesárea.[1]
- **Protocolo del Parkland Hospital:** la mujer ingresa con trabajo de parto activo (4 cm o más con contracciones regulares) o con rotura de membranas, y se explora cada 2 horas. Si el cuello no se dilata en unas 2 horas, se hace amniotomía; si sigue sin progresar, se coloca un catéter de presión intrauterina, y si las contracciones son hipotónicas y no hay dilatación en 2 a 3 horas más, se inicia oxitocina en dosis altas, con meta de 200 a 250 unidades Montevideo durante 4 horas antes de diagnosticar una distocia. Una vez lograda una actividad uterina adecuada, se acepta una dilatación de 1 a 2 cm por hora, lo que puede requerir 8 horas o más antes de una cesárea por distocia. El protocolo se aplicó en más de 20 000 mujeres sin poner en riesgo al recién nacido.[1]

C.2 Algoritmo de manejo del puerperio de la GPC

El algoritmo 5 de la GPC solo se conservó en parte como imagen. Indica iniciar el manejo activo del tercer periodo con oxitocina como primera opción (10 UI IV o IM) seguida de tracción controlada del cordón, o con ergonovina, carbetocina o misoprostol si no se dispone de oxitocina. Después, omitir la revisión manual rutinaria de la cavidad y considerarla solo si hay duda de retención de restos, histerorrafia previa o hemorragia obstétrica, y vigilar el sangrado transvaginal, el tono y la altura del útero, los signos vitales y la diuresis durante la primera hora y hasta las 24 horas.[3]

C.3 Medicamentos del cuadro básico citados en la GPC

Tabla 11. Medicamentos del cuadro básico citados en la GPC[3]

Medicamento	Dosis de la ficha	Notas
Oxitocina (5 UI/mL)	Para la inducción o conducción: iniciar con 2 a 5 mUI por minuto e incrementar 2 mUI cada 15 minutos, hasta un máximo de 40 mUI por minuto	Efectos adversos: contracción tetánica, ruptura uterina, náusea, vómito, arritmias. La ficha la contraindica en la polisistolia, la hipertonía uterina, el sufrimiento fetal, la desproporción cefalopélvica, la situación anormal, la placenta previa, la cesárea corporal, las cicatrices por metroplastia, la cesárea iterativa y la presentación pélvica
Carbetocina	100 µg IV en 1 minuto, dosis única	Náusea, dolor abdominal, prurito, vómito, bochornos, hipotensión y cefalea; potencia el efecto de la oxitocina
Ergometrina (ergonovina)	0,2 mg IM en dosis única, que se repite a juicio del especialista	Contraindicada en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardiaca, hepática o renal; vasoconstricción excesiva con anestésicos regionales, dopamina u oxitocina IV
Bupivacaína	25 a 50 mg en anestesia regional	Reacciones alérgicas, convulsiones, hipotensión y arritmias
Lidocaína	Máximo 4,5 mg/kg o 300 mg; epidural de 200 a 300 mg	Hipotensión y bradicardia con opioides y antihipertensivos
Ropivacaína	Bolo epidural de 20 a 40 mg; infusión de 12 a 28 mg por hora	Hipotensión, náusea, bradicardia, retención urinaria

Referencias

1. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM. Trabajo de parto normal. En: Williams Obstetricia. 26.ª ed. México: McGraw Hill; 2022. Capítulo 22.
2. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016. Fuente del usuario en el tema de propedéutica obstétrica y control prenatal.
3. Instituto Mexicano del Seguro Social. Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. Guía de Práctica Clínica: Guía de Evidencias y Recomendaciones IMSS-052-19. México: CENETEC; 2019.
4. World Health Organization. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. First and second stage labor management. ACOG Clinical Practice Guideline No. 8. Obstet Gynecol. 2024;143(1):144-162.
6. American College of Obstetricians and Gynecologists. Induction of labor. ACOG Practice Bulletin No. 107. Obstet Gynecol. 2009;114(2 Pt 1):386-397.